

A. Pendahuluan

1. Tujuan

Tujuan utama dari analisis ini adalah melakukan eksplorasi dan mencari *insight* tersembunyi dibalik ribuan opini dari masyarakat mengenai layanan Dispenduk Capil Kota Surabaya. Analisis ini menggunakan pendekatan *unsupervised learning*, sehingga penerapan analisis tidak berasal dari asumsi maupun kategori yang sudah ditentukan sebelumnya, melainkan memiliki beberapa tujuan yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

- **Menemukan Pola Organik:** Identifikasi tren apresiasi atau keluhan yang muncul secara alami dari persepsi warga tanpa adanya intervensi pelabelan manual ataupun koreksi data pada awal analisis.
- **Memetakan Isu Prioritas:** Mengetahui isu apa yang dianggap mendesak oleh masyarakat yang mungkin selama ini tidak terlacak oleh sistem pelacakan internal pemerintah.
- **Objektivitas Data:** Mendapatkan gambaran murni mengenai kualitas layanan berdasarkan distribusi kata dan kemiripan konteks pada ribuan teks komentar.

2. Metode Pendekatan

Eksperimen ini menggunakan metode *Unsupervised Machine Learning* untuk mengekstraksi topik secara otomatis. Strategi yang digunakan adalah menggabungkan hasil dari dua algoritma untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif:

- **LDA (*Latent Dirichlet Allocation*) – *Macro Approach*:**
Sebagai instrumen untuk menangkap “Tema Besar” atau kategori yang luas dari data. LDA membantu melihat pembagian isu dalam skala makro supaya fenomena data yang acak bisa dikelompokkan pada domain-domain utama yang lebih mudah dipahami secara manajerial.
- **BERTopic – *Micro Approach*:**
Sebagai instrumen untuk menangkap detail teknis yang lebih spesifik. Metode ini memanfaatkan *state-of-the-art embedding*, sehingga BERTopic mampu mendeteksi fenomena kecil namun signifikan yang seringkali tidak jelas jika hanya menggunakan metode *machine learning* konvensional.

B. Data dan Metodologi

Analisis ini menggunakan total 2974 data opini masyarakat yang bersumber dari Komentar Instagram (1217), *Review* Google Maps (1650), dan *Review* Aplikasi Klampid New Generation pada Play Store (107). Seluruh data tersebut didapatkan dari proses *crawling* menggunakan *library* Selenium pada Python. Kemudian data tersebut dilakukan pra-pemrosesan data dengan menerapkan metode *data cleaning*, *normalization*, *stopword removal*, dan *tokenization* untuk membersihkan *noise* data mentah.

Metodologi pemrosesan utama menggunakan *Hybrid NLP (Natural Language Processing)* yang menggabungkan dua *layer* analisis:

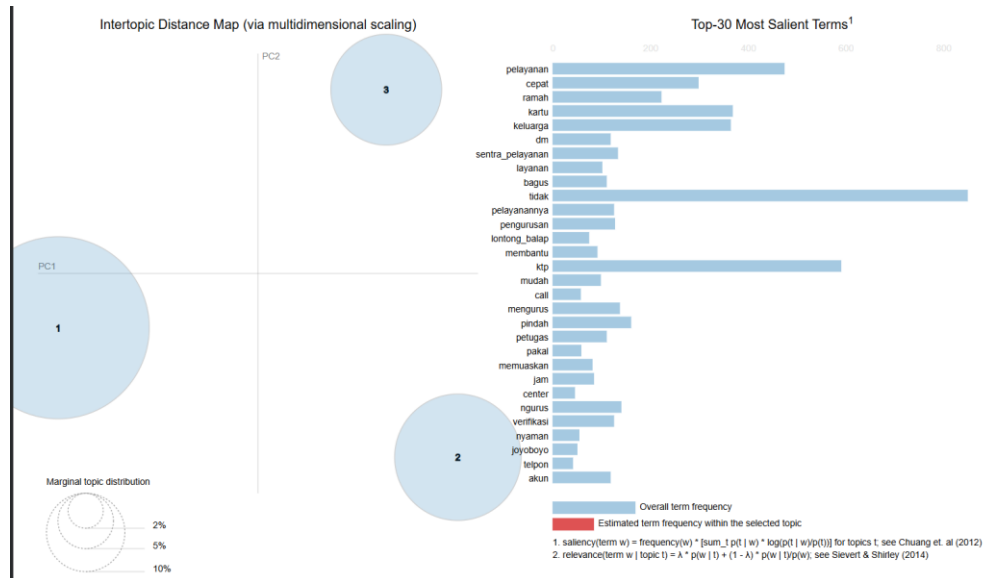
- ***Macro Approach (LDA)*:** Menggunakan algoritma *Latent Dirichlet Allocation* (Gensim) untuk memetakan topik utama secara luas.

- **Micro Approach (BERTopic):** Memanfaatkan *Sentence Embeddings* (MiniLM L12 v2) dengan algoritma UMAP dan HDBSCAN untuk mengekstraksi topik mikro secara organik dan granular.

C. Intertopic Distance Map

Visualisasi ini merepresentasikan hubungan kedekatan semantik antar topik dalam ruang dua dimensi. Semakin jauh jarak antar lingkaran, semakin unik dan berbeda pembahasan di dalam topik tersebut.

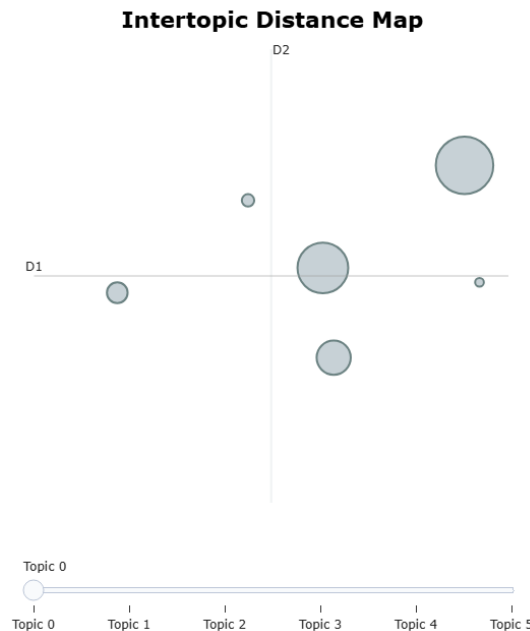
1. LDA Approach



Pada visualisasi ini, terlihat tiga lingkaran besar yang tersebar di kuadran yang berbeda:

- Pemisahan yang tegas pada ketiga topik (1, 2, dan 3) dengan jarak yang cukup jauh dan tidak saling beririsan. Hal ini membuktikan bahwa pembagian topik makro ke dalam 3 kategori utama berdasarkan metode *Coherence Maximization* sudah sangat optimal secara statistik.
- Pada distribusi topik, lingkaran nomor 1 memiliki volume terbesar, menunjukkan bahwa isu "Layanan Tatap Muka" memang menjadi pilar utama pembicaraan masyarakat dibandingkan isu komunikasi atau prosedur teknis.

2. BERTopic Approach



Pada visualisasi Intertopic Distance Map BERTopic, terlihat distribusi yang lebih dinamis dari 6 topik hasil reduksi:

- Terdapat beberapa kluster topik yang letaknya berdekatan di area tengah, menunjukkan adanya kemiripan konteks (misalnya antara prosedur KTP dengan prosedur KK).
- Adanya lingkaran kecil yang letaknya cukup jauh dari pusat massa (seperti pada kuadran atas atau sisi kanan) memvalidasi temuan kita sebelumnya mengenai isu-isu khusus seperti "Foto KTP" atau "Biodata Pakal". Hal ini membuktikan kemampuan BERTopic dalam memisahkan isu niche dari isu arus utama.

D. Analisis Topik Makro (LDA Approach)

1. Topik 1: Kepuasan Layanan Tatap Muka

Topik ini merepresentasikan pengalaman warga saat berinteraksi secara langsung dengan petugas dan fasilitas pelayanan kependudukan. Model menangkap sentimen positif yang kuat dalam interaksi *on-site*.

- **Fenomena Utama:** Masyarakat secara konsisten menyoroti kualitas sumber daya manusia (petugas) dan efisiensi waktu penyelesaian dokumen, terutama di lokasi spesifik seperti Sentra Pelayanan dan kawasan Pakal.
- **Keywords Pendukung:** pelayanan (0.069), cepat (0.053), ramah (0.041), bagus (0.021), membantu (0.017), memuaskan (0.013).
- **Interpretasi:** Kemunculan kata kunci seperti "cepat" dan "ramah" yang disandingkan dengan kata "petugas" (0.015) dan "nyaman" (0.010) mengindikasikan bahwa perbaikan fasilitas fisik dan keramahan staf yang melayani masyarakat secara langsung (*front-desk*) telah memberikan dampak kepuasan yang signifikan bagi warga yang datang untuk mengurus KTP atau administrasi lainnya secara tatap muka.

2. Topik 2: Efektivitas Respon Aduan & Komunikasi

Topik ini menyoroti interaksi masyarakat melalui saluran komunikasi jarak jauh dan platform digital. Topik ini menangkap dinamika warga yang mencoba melakukan pemantauan atau pengajuan dokumen melalui jalur non-fisik.

- **Fenomena Utama:** Adanya tantangan dalam komunikasi dua arah antara instansi dan warga melalui aplikasi digital. Muncul pola di mana masyarakat mengandalkan media sosial (DM) dan aplikasi perpesanan sebagai alternatif saat merasa ada hambatan pada saluran informasi utama.
- **Keywords Pendukung:** tidak (0.053), dm (0.029), call center (0.026 - gabungan), whatsapp (0.008), respon (0.008), belum (0.008).
- **Interpretasi:** Dominasi kata “tidak” yang memiliki bobot tertinggi mengindikasikan adanya persepsi negatif atau ketidakpuasan terkait “respon” pada layanan digital seperti “whatsapp”, “call center”, dan “dm” (Instagram). Munculnya istilah spesifik seperti “lontong_balap” (sistem layanan administrasi Surabaya) dan “kitir” (tanda terima/bukti pengurusan) menunjukkan bahwa warga sering kali menggunakan media sosial untuk mempertanyakan status dokumen mereka yang dianggap “belum” selesai atau tidak mendapatkan kejelasan informasi secara otomatis.

3. Topik 3: Prosedur Administrasi & Teknis Dokumen Kependudukan

Topik terakhir pada tingkat makro ini mencerminkan kebingungan prosedural dan hambatan teknis yang dihadapi warga dalam mengelola dokumen inti, terutama saat berhadapan dengan sistem digitalisasi.

- **Fenomena Utama:** Masyarakat masih mengalami kesulitan dalam melakukan transisi dari pengurusan manual ke platform digital (Klampid/IKD). Fokus utama keluhan adalah pada proses verifikasi akun dan prosedur perpindahan domisili yang dianggap belum sepenuhnya lancar.
- **Keywords Pendukung:** tidak (0.051), ktp (0.044), kartu keluarga (0.034), pindah (0.014), verifikasi (0.011), akun (0.011), online (0.010), klampid (0.009), ikd (0.008).
- **Interpretasi:** Munculnya kata kunci teknis seperti “verifikasi” dan “akun” yang bersandingan dengan platform “klampid” serta “ikd” (Identitas Kependudukan Digital) menunjukkan bahwa hambatan utama warga telah bergeser ke ranah aksesibilitas digital. Pertanyaan mengenai “gimana” cara “ngurus” dokumen secara “online” sering kali muncul bersamaan dengan kata “belum”, yang mengindikasikan adanya jeda antara ekspektasi pengguna pada sistem dengan realitas teknis yang dialami pengguna. Hal ini menuntut adanya penyederhanaan UI/UX (Tampilan dan Pengalaman Penggunaan) serta panduan verifikasi yang lebih responsif.

E. Analisis Topik Mikro (BERTopic Approach)

1. Topik -1: Topik Lain/Umum (Outliers)

- **Fenomena Utama:** Mewakili sekumpulan opini yang tidak masuk ke dalam *cluster* tertentu. Meskipun bersifat heterogen, topik ini didominasi oleh penyebutan umum terkait “KTP” dan “KK” dengan sentimen yang bervariasi.

- **Keywords Pendukung:** pelayanan (0.041), sangat (0.035), ktp (0.032), cepat (0.030), ramah (0.025).
- **Interpretasi:** Dengan jumlah dokumen terbesar (1.091), kelompok ini menunjukkan bahwa mayoritas interaksi masyarakat masih berkisar pada kebutuhan dasar dokumen identitas tanpa keluhan teknis yang sangat spesifik, namun tetap mengutamakan kecepatan dan keramahan petugas.

2. Topik 0: Apresiasi Kinerja & Layanan Fisik

- **Fenomena Utama:** Menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap layanan tatap muka, dengan penyebutan lokasi spesifik yang dianggap berhasil memberikan pelayanan prima.
- **Keywords Pendukung:** pelayanan (0.115), ramah (0.078), sentra_pelayanan (0.059), joyoboyo (0.047), pengurusan (0.041).
- **Interpretasi:** Munculnya kata kunci “joyoboyo” dan “sentra_pelayanan” menandakan bahwa pusat-pusat pelayanan terpadu tersebut menjadi *benchmark* keberhasilan layanan fisik. Masyarakat memberikan apresiasi tinggi pada keramahan dan kecepatan di lokasi-lokasi tersebut.

3. Topik 1: Prosedur KTP, KK, & Perpindahan Domisili

- **Fenomena Utama:** Klaster ini berisi ketidaktahuan atau kebingungan masyarakat mengenai alur birokrasi saat ingin mencetak atau memindahkan data kependudukan.
- **Keywords Pendukung:** ktp (0.074), kartu keluarga (0.059), pindah (0.035), cetak (0.031), ngurus (0.027).
- **Interpretasi:** Penggunaan kata tanya “apa”, “apakah”, dan “kalau” yang cukup dominan menunjukkan bahwa masyarakat seringkali masih membutuhkan klarifikasi manual (tanya-jawab) mengenai syarat-syarat teknis, meskipun informasi mungkin sudah tersedia di saluran digital.

4. Topik 2: Masalah Teknis Aplikasi & Kanal Komunikasi

- **Fenomena Utama:** Fokus pada hambatan akses digital, terutama terkait proses masuk ke dalam sistem dan respon melalui aplikasi pesan instan.
- **Keywords Pendukung:** whatsapp (0.075), verifikasi (0.067), akun (0.065), call center (0.052), aplikasi (0.046), lontong_balap (0.036).
- **Interpretasi:** Ini adalah titik kritis digitalisasi. Keluhan spesifik mengenai “verifikasi akun” dan penggunaan “whatsapp” menunjukkan bahwa masyarakat merasa kesulitan pada tahap autentikasi “Lontong Balap”. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan pada sistem pengiriman kode verifikasi atau panduan pembuatan akun.

5. Topik 3: Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran/Kematian & Nikah)

- **Fenomena Utama:** Memisahkan diri dari isu KTP/KK, klaster ini khusus membahas administrasi pencatatan sipil yang berkaitan dengan siklus hidup.
- **Keywords Pendukung:** akte (0.116), kematian (0.097), nama (0.071), nikah (0.069), kelahiran (0.060).
- **Interpretasi:** Masalah dominan di sini adalah perbaikan “nama” pada akta dan prosedur administrasi terkait kematian/nikah. Topik ini cenderung lebih teknis

dan membutuhkan ketelitian dokumen yang lebih tinggi dibandingkan pengurusan identitas dasar.

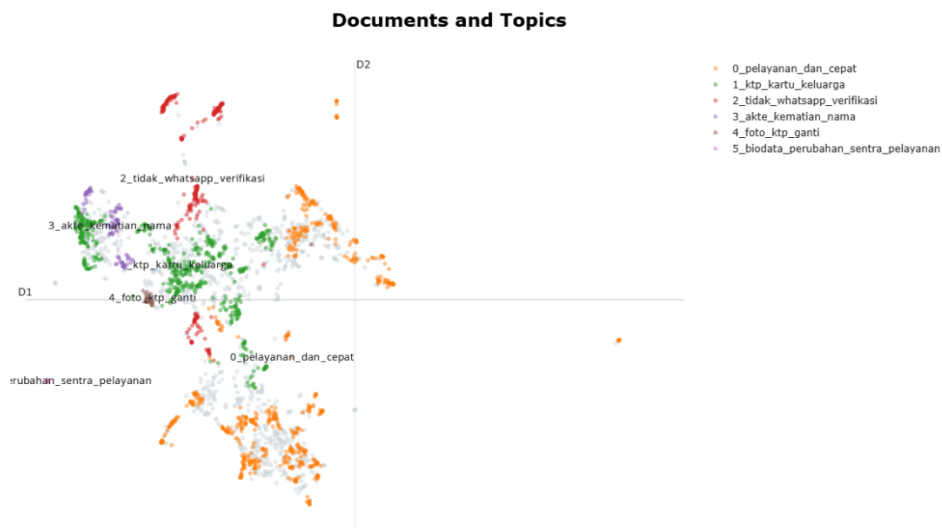
6. Topik 4: Prosedur Penggantian Foto KTP

- **Fenomena Utama:** Mendeteksi tren spesifik mengenai keinginan masyarakat untuk memperbarui data biometrik (foto) pada KTP.
- **Keywords Pendukung:** foto (0.377), ktp (0.152), ganti (0.129), berhijab (0.101), lama (0.061).
- **Interpretasi:** Salah satu temuan menarik adalah adanya permintaan penggantian foto khususnya bagi warga yang kini “berhijab“. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat peduli pada kesesuaian identitas visual terkini, namun masih mempertanyakan proses tersebut yang berlangsung “lama“.

7. Topik 5: Pemutakhiran Biodata di Lokasi Spesifik

- **Fenomena Utama:** Isu teknis mengenai perubahan elemen data biodata di wilayah pelayanan tertentu.
- **Keywords Pendukung:** biodata (0.472), perubahan (0.284), pakal (0.159), pemutakhiran (0.073).
- **Interpretasi:** Topik ini sangat terlokalisasi di wilayah “pakal“. Tingginya bobot kata kunci “biodata” dan “perubahan” di lokasi ini menandakan adanya aktivitas pemutakhiran data masif atau mungkin hambatan spesifik yang dialami warga di wilayah Surabaya Barat tersebut.

F. Visualisasi Sebaran Dokumen dan Topik (BERTopic)



Visualisasi sebaran dokumen ini merupakan proyeksi yang menunjukkan kedekatan semantik antar aduan masyarakat di berbagai platform.

1. Identifikasi *Cluster* Spesifik

- Topik 2 (Merah - Masalah WhatsApp/Verifikasi) membentuk kelompok yang sangat padat dan terpisah secara jelas di beberapa area. Hal ini mengindikasikan bahwa keluhan terkait hambatan teknis digital memiliki pola kalimat yang sangat konsisten dan seragam di antara para pengguna.

- Topik 0 (Orange - Apresiasi) cenderung lebih tersebar di bagian tengah dan bawah. Sebaran ini mencerminkan variasi cara warga dalam menyampaikan kepuasan mereka yang tidak terbatas pada satu aspek layanan saja.

2. Analisis Kedekatan Konteks

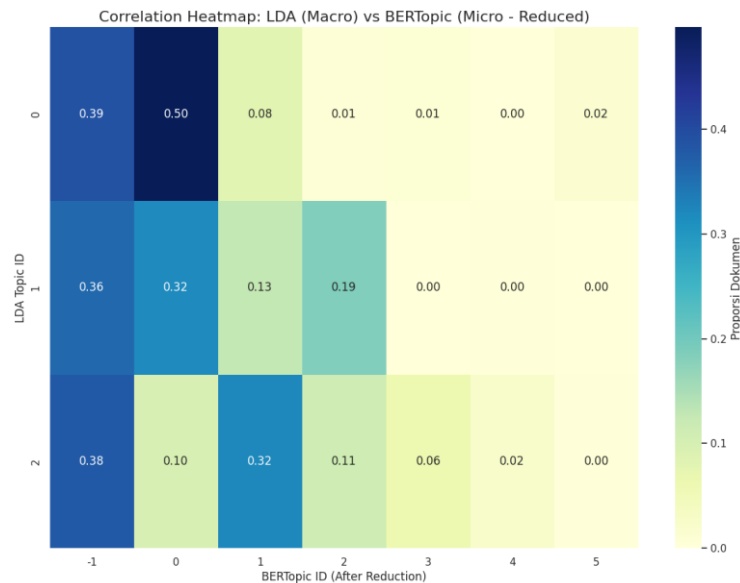
Topik 1 (Hijau - KTP/KK) dan Topik 3 (Ungu - Akta) memiliki posisi yang relatif berdekatan di sisi kiri grafik. Hal ini memvalidasi bahwa secara konteks, warga sering kali mencampur atau mengaitkan prosedur KTP/KK dengan pengurusan akta dalam satu narasi aduan yang serupa.

3. Keberadaan *Outlier* (Topic -1)

Titik-titik berwarna abu-abu yang tersebar di antara kluster utama merupakan dokumen outlier atau topik umum. Keberadaan titik-titik ini menunjukkan adanya opini yang bersifat unik atau memiliki konteks yang terlalu luas sehingga tidak dapat dikelompokkan secara eksklusif ke dalam salah satu kluster spesifik.

G. Analisis Korelasi (*Hybrid Insight*)

Melalui visualisasi *heatmap* korelasi, terlihat sejauh mana topik-topik granular mendukung atau mendefinisikan topik masalah yang lebih besar.



1. Sinergi Layanan Tatap Muka (LDA 0 & BERT 0)

Korelasi tertinggi sebesar 0.50 ditemukan antara topik makro “Kepuasan Layanan Tatap Muka” dengan topik mikro “Apresiasi Kinerja & Layanan Fisik”.

Insight: Hal ini menunjukkan konsistensi data yang sangat kuat, di mana persepsi positif warga terhadap birokrasi Surabaya secara makro memang didorong secara langsung oleh performa fisik petugas dan kenyamanan di sentra pelayanan.

2. Penajaman Masalah Komunikasi (LDA 1 & BERT 0/2)

Topik makro “Efektivitas Respon Aduan & Komunikasi” menunjukkan kaitan yang cukup merata dengan topik mikro “Apresiasi” (0.32) dan mulai beririsan dengan “Masalah Teknis Aplikasi & Kanal Komunikasi” (0.19).

Insight: Hal ini mengindikasikan bahwa pembicaraan mengenai komunikasi tidak hanya berisi keluhan, tetapi juga apresiasi saat respon diberikan dengan baik. Namun, adanya irisan dengan masalah teknis menunjukkan bahwa hambatan komunikasi sering kali berakar dari kendala pada platform digital (WhatsApp/Aplikasi).

3. Validasi Hambatan Prosedural (LDA 2 & BERT 1)

Topik makro “Prosedur Administrasi & Teknis” memiliki korelasi signifikan (0.32) dengan topik mikro “Prosedur KTP, KK, & Perpindahan Domisili”.

Insight: Masalah prosedural secara umum di mata warga Surabaya terkonsentrasi pada pengurusan tiga dokumen inti tersebut. Kebingungan warga mengenai alur “Pindah Domisili” menjadi isu yang memperumit persepsi prosedur administrasi secara keseluruhan.

4. Isu Mikro yang Berdiri Sendiri (BERT 3, 4, 5)

Topik mikro seperti “Pencatatan Sipil” (Akta), “Foto KTP”, dan “Biodata Pakal” memiliki nilai korelasi yang rendah (<0.10) terhadap semua topik makro.

Insight: Hal ini membuktikan keunggulan pendekatan *hybrid*; isu-isu ini adalah fenomena spesifik yang tidak mendominasi opini pada topik makro, namun tetap terdeteksi sebagai kebutuhan masyarakat yang nyata dan membutuhkan penanganan khusus secara terpisah.

5. Fenomena Korelasi Tinggi pada *Topic -1 (Outlier)*

Berdasarkan matriks korelasi, *Topic -1* memiliki kedekatan distribusi dokumen yang merata di angka 0.36 hingga 0.39 dengan ketiga topik makro LDA.

- Statistik Korelasi:

Topic -1 menunjukkan nilai korelasi sebesar 0.39 dengan LDA Topic 0, 0.36 dengan LDA Topic 1, dan 0.38 dengan LDA Topic 2.

- Karakteristik Cluster Heterogen

Tingginya korelasi di seluruh lini ini membuktikan peran Topic -1 sebagai klaster outlier atau "keranjang umum" yang menampung 1.091 dokumen. Isu-isu di dalamnya tidak mengelompok secara eksklusif karena mengandung kata kunci yang bersifat universal dalam layanan publik.

- Representasi Opini Umum

Fenomena ini mengindikasikan bahwa sebagian besar opini masyarakat di Surabaya masih berupa pernyataan umum mengenai “pelayanan”, “cepat”, dan “ktp” yang secara semantik bersinggungan dengan semua kategori masalah makro, baik itu layanan tatap muka, respon komunikasi, maupun prosedur administrasi.

- Validasi Model

Secara teknis, korelasi yang merata ini memvalidasi bahwa LDA menangkap esensi umum dari dokumen outlier tersebut ke dalam tiga kelompok besar, sementara BERTopic berhasil memisahkan dokumen-dokumen umum ini agar tidak mengaburkan klaster mikro lainnya yang lebih spesifik.

H. Rekomendasi Keputusan

Berdasarkan hasil analisis *Hybrid* NLP (LDA & BERTopic), berikut adalah rekomendasi keputusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Dispenduk Capil Kota Surabaya:

1. Optimalisasi Saluran Komunikasi Digital (Penyelesaian *Bottleneck*)

- **Automatisasi Respon WhatsApp:** Mengingat tingginya komentar terkait respon di WhatsApp dan *Call Center*, diperlukan implementasi AI Chatbot yang lebih responsif untuk menjawab pertanyaan prosedural yang berulang tanpa harus menunggu respon manusia.
- **Manajemen DM Instagram:** Menunjuk tim khusus atau menggunakan *tools* integrasi layanan pelanggan untuk memantau aduan lewat media sosial, karena warga cenderung menjadikan DM sebagai jalur alternatif saat saluran komunikasi resmi melambat.

2. Perbaikan Infrastruktur Aplikasi

- **Audit Sistem Verifikasi Akun:** Melakukan evaluasi teknis pada proses pengiriman kode verifikasi atau aktivasi akun pada aplikasi dispenduk, yang terdeteksi sebagai hambatan utama warga dalam mengakses layanan mandiri.
- **Penyederhanaan UI/UX:** Mengoptimalkan alur pendaftaran akun agar lebih intuitif bagi warga, guna mengurangi frekuensi pertanyaan “gimana” cara mendaftar yang muncul pada data aduan.

3. Edukasi Prosedur dan Literasi Digital

- **Kampanye Prosedur “Pindah Domisili”:** Membuat panduan visual (infografis/video) yang lebih sederhana khusus untuk prosedur perpindahan penduduk dan cetak KK, karena topik ini memiliki tingkat kebingungan paling tinggi di mata warga.
- **Klarifikasi Update Foto KTP:** Menyediakan kanal informasi atau FAQ khusus mengenai prosedur pemutakhiran foto KTP (khususnya bagi warga yang kini berhijab) untuk merespon tren permintaan spesifik yang tertangkap oleh model.

4. Mempertahankan Standar Layanan Fisik

- **Standarisasi “Joyoboyo & Pakal”:** Menjadikan standar pelayanan di Sentra Pelayanan Joyoboyo dan wilayah Pakal sebagai role model bagi kantor kecamatan atau kelurahan lain, mengingat lokasi tersebut mendapatkan apresiasi tertinggi dari sisi keramahan dan kenyamanan.
- **Pelatihan Berkala “Front-Desk”:** Tetap mempertahankan program pelatihan keramahan petugas guna menjaga sentimen positif pada layanan tatap muka yang saat ini sudah menjadi unsur kekuatan dari instansi.